stage1

程序输入 → CFG

程序 .pp + 验证目标

可附位置不变量 I

↓

解析与语义检查

↓

生成概率 CFG

守卫 · 概率 · 状态更新

保留符号状态变量

按守卫构造状态域

→

stage2

前期望 · 模板 · 约束

① 构造未知多项式模板

$$\eta_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha| \le D} a_\alpha \mathbf{x}^\alpha$$

x 为符号状态；

D 为总次数；

直接合成 η，不再另取整数次幂。

▼

② 验证不变量，组合一轮转移并计算前期望

$$\mathrm{Pre}_{\mathrm{round}}(\eta)(\mathbf{x}) = \sum_b p_b(\mathbf{x})\, \mathbb{E}_{\mathbf{r}_b}[\eta(F_b(\mathbf{x}, \mathbf{r}_b))]$$

状态更新代入 → 随机变量精确矩消元 → 概率加权求和

b 表示概率分支；确定性守卫按覆盖域分情况生成，不分配概率。

▼

③ 固定 c ∈ (0,1)，生成多项式非负约束

$$\eta(\mathbf{x}) \ge 0 \quad (\mathbf{x} \in I), \qquad \eta(\mathbf{x}) \ge 1 \quad (\mathbf{x} \in I \cap G)$$

$$c\eta(\mathbf{x}) - \mathrm{Pre}_{\mathrm{round}}(\eta)(\mathbf{x}) \ge 0 \quad (\mathbf{x} \in I \cap G)$$

$$\min_{\mathbf{a}} A = \mathbb{E}[\eta(X_0)]$$

G：继续循环的守卫

I：循环入口不变量

→

stage3

后端求解与验证

选择非负性证明策略

Putinar / Schmüdgen

或 Handelman

↓

系数匹配 → LP / SDP

↓

CVXPY 建模

MOSEK 求解

↓

有理重构 · 精确验证

外层有预算搜索

二分 c；当前 D 无证书则升阶

将 D、c 返回 stage2 重建约束

仅接受验证通过的证书

▼

输出证书与统一尾界

$$\Pr(K > n) \le \min\{1, Ac^n\} = \min\{1, Ae^{-\lambda n}\}, \quad \lambda = -\ln c, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$